

Exercícios de Revisão – Matemática Discreta

1. Considere a função recursiva abaixo e a chamada $f(10)$. Determine o que faz a função e o seu valor de saída.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = 0 \\ x + f(x - 1), & \text{caso contrário} \end{cases}$$

2. Considere a função recursiva abaixo e a chamada $f(128)$. Determine o que faz a função e o seu valor de saída (sabendo que div é divisão de inteiro).

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = 1 \\ 1 + f(x // 2), & \text{caso contrário} \end{cases}$$

3. Construa uma função recursiva para calcular n^n .
4. Uma árvore completa e cheia de n níveis possui quantos nós, e quantos nós folha? Verifique a formula determinando quantos nós e nós folha possui uma árvore completa e cheia de nível 5.
5. Diferencie grafo, dígrafo e grafo bi partido.
6. Defina Grafos conexos, grafos eulerianos e grafos hamiltonianos.
7. Desenhe o grafo determinado por: $G = (\{1,2,3,4,5,6\}, \{(1,2), (1,4), (1,6), (2,3), (2,5), (3,4), (3,6), (4,5), (5,6)\})$. Apresente a matriz de adjacências desse grafo.
8. Desenhe um K_5 e os $K_{5,3}$.
9. Prove por indução que uma árvore binária completa e cheia possui 2^n (onde n é o nível da árvore – a raiz é o nível 0).
10. Prove por indução que um grafo totalmente conectado (cada vértice do grafo se conecta a todos os demais vértices) possui $(n*(n - 1)) / 2$.